All-cuts CODI epoch40 | validation_equations | m6
Same samples across every column | population-weighted token CE | lower is better

Full suffix + answer CE

Latent cut k	1/12	1/6	1/4	1/3	5/12	1/2	7/12	2/3	3/4	5/6	11/12
0 (control)	0.76	0.76	0.90	0.90	1.02	1.02	1.26	1.26	1.95	1.95	1.95
1	0.42	0.42	0.53	0.53	0.55	0.55	0.57	0.57	0.84	0.84	0.84
2	0.42	0.42	0.54	0.54	0.56	0.56	0.60	0.60	0.85	0.85	0.85
3	0.43	0.43	0.51	0.51	0.53	0.53	0.59	0.59	0.85	0.85	0.85
4	0.44	0.44	0.53	0.53	0.52	0.52	0.61	0.61	0.87	0.87	0.87
5	0.44	0.44	0.53	0.53	0.52	0.52	0.60	0.60	0.85	0.85	0.85
6	0.51	0.51	0.62	0.62	0.62	0.62	0.75	0.75	1.07	1.07	1.07

nats / token: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8

First-step content CE (exclude <<)

Latent cut k	1/12	1/6	1/4	1/3	5/12	1/2	7/12	2/3	3/4	5/6	11/12
0 (control)	0.88	0.88	0.88	0.88	1.09	1.09	0.61	0.61	1.12	1.12	1.12
1	0.72	0.72	0.87	0.87	1.09	1.09	0.62	0.62	1.07	1.07	1.07
2	0.71	0.71	0.86	0.86	1.14	1.14	0.68	0.68	1.08	1.08	1.08
3	0.74	0.74	0.78	0.78	1.00	1.00	0.67	0.67	1.09	1.09	1.09
4	0.73	0.73	0.81	0.81	0.99	0.99	0.67	0.67	1.08	1.08	1.08
5	0.75	0.75	0.81	0.81	1.00	1.00	0.68	0.68	1.07	1.07	1.07
6	0.74	0.74	0.84	0.84	0.98	0.98	0.68	0.68	1.07	1.07	1.07

nats / token: 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1

Explicit cut ratio r (ceil + clamp)

Full suffix + answer CE

Latent cut k	1 n=5	2 n=5	3 n=5	4 n=5	5 n=5
0 (control)	0.76	0.90	1.02	1.26	1.95
1	0.42	0.53	0.55	0.57	0.84
2	0.42	0.54	0.56	0.60	0.85
3	0.43	0.51	0.53	0.59	0.85
4	0.44	0.53	0.52	0.61	0.87
5	0.44	0.53	0.52	0.60	0.85
6	0.51	0.62	0.62	0.75	1.07

Explicit prefix length j (predict from step j+1)

nats / token: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8

Explicit cut ratio r (ceil + clamp)

First-step content CE (exclude <<)

Latent cut k	1 n=5	2 n=5	3 n=5	4 n=5	5 n=5
0 (control)	0.88	0.88	1.09	0.61	1.12
1	0.72	0.87	1.09	0.62	1.07
2	0.71	0.86	1.14	0.68	1.08
3	0.74	0.78	1.00	0.67	1.09
4	0.73	0.81	0.99	0.67	1.08
5	0.75	0.81	1.00	0.68	1.07
6	0.74	0.84	0.98	0.68	1.07

Explicit prefix length j (predict from step j+1)

nats / token: 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1